

Portfolio

오진철

Introduction

- 연구 분야: Graph Mining, Graph Neural Network, Neural Execution
- 참여 과제
 - 대규모 템포럴 네트워크에서의 정보 흐름 마이닝을 위한 연구 및 개발
 - 참여기간: 2023.06.01 ~ 2026.02.28
 - 스마트시티 실증지원을 위한 공급망 국제표준 GS1 EPCIS 기반 데이터 플랫폼 개발
 - 참여기간: 2022.04.01 ~ 2025.12.31
 - 그래프 분석 기술을 통한 전자 영수증 기반 식단 모니터링 및 건강 행동 유도 모델 연구
 - 참여기간: 2022.01.03 ~ 2023.10.31
 - 건강 식생활 지원을 위한 식품 정보 DB 기반 맞춤 건강 코칭 앱 개발 창업과제
 - 참여기간: 2025.09 ~ 2026.01
- 논문
 - Neural Execution for Temporal Reachability Prediction
 - 게재일자: 2026.01.27
 - 학위논문, SCIE급 국제 저널 투고
 - TPVis: A Temporal Path Visualization System for Intuitive Understanding of Information Diffusion inside Temporal Networks
 - 게재일자: 2025.07.04
 - 게재저널: IEEE Access, SCIE, 1저자
 - MR-FoodCoach: Enabling a convenience store on mixed reality space for healthier purchases
 - 발표일자: 2022.10.19
 - 학회: IEEE ISMAR, 데모논문, 3저자
- 자격증
 - 빅데이터 분석기사
 - SQLD

Project

동적 네트워크 내 도달 가능성 예측 모델

■ Problem

- 알고리즘 계산 비용 및 반복 질의 비용 감소를 위해 Temporal Reachability 예측을 수행하는 딥러닝 모델 필요
- 기존 GNN 모델의 경우 각 그래프마다 적용을 위한 학습이 필요하기 때문에 효율성 한계 존재
 - 일반화 능력 향상 필요

■ Objective

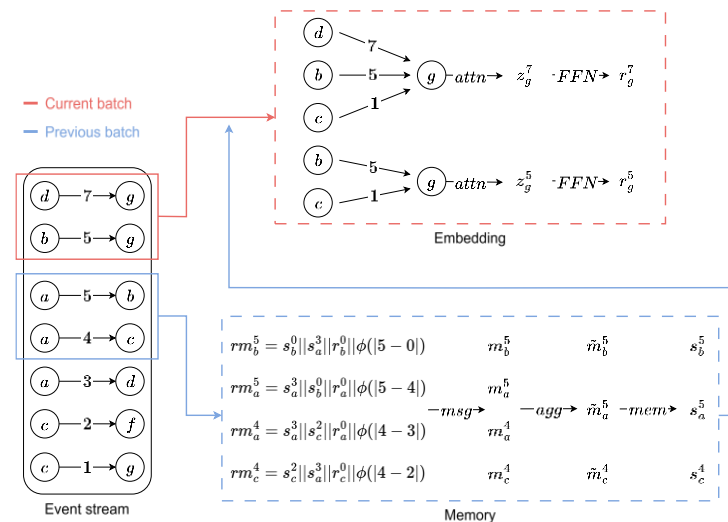
- 학습 후 다른 Graph에서도 적용 가능한 Temporal Reachability 예측 모델 개발
 - Size-OOD 시나리오에서의 일반화 성능 향상

■ How

- Temporal Graph Networks (TGN) + Neural execution 적용
 - TGN [1]: 대표적인 Temporal GNN 방법론
 - Neural Execution [2]: 알고리즘 실행 원리 내재화 방법론

■ Result

- Temporal Reachability 예측 모델 TR-GNN 개발 완료
- Baseline보다 높은 성능 달성
- Size-OOD 시나리오에서 일반화 성능 약 13% 향상
- SCIE급 국제저널에 주저자로 논문 투고



[TGN + Neural execution processing 예시]

(a) Accuracy (%)

Model	Number of nodes				
	20	50	100	500	1000
TGAT	76.88±2.39	80.47±0.95	77.88±0.52	82.38±0.10	77.13±0.05
TGN-time	88.83±0.61	90.15±2.17	85.02±7.04	75.61±13.07	75.23±11.70
TGN-sum	91.66±0.30	92.54±2.05	87.14±7.21	80.09±12.94	79.37±13.06
TGN-attn	92.29±0.13	91.55±2.68	85.40±7.16	76.77±11.40	76.45±11.10
TR-GNN	95.12±0.57	96.31±0.86	93.87±2.22	90.77±5.55	89.15±5.41

(b) Macro-F1 (%)

Model	Number of nodes				
	20	50	100	500	1000
TGAT	64.62±4.00	61.53±2.62	55.81±1.65	47.90±0.42	40.31±0.14
TGN-time	85.41±1.00	87.25±2.39	81.60±7.49	70.24±11.89	71.17±9.23
TGN-sum	88.62±0.46	89.99±2.40	83.84±8.52	74.82±13.62	75.92±12.59
TGN-attn	89.54±0.27	89.08±2.88	82.13±8.12	71.13±11.13	72.37±9.37
TR-GNN	93.48±0.80	94.87±1.14	92.23±2.61	86.49±7.14	84.81±6.39

(c) PR-AUC (%)

Model	Number of nodes				
	20	50	100	500	1000
TGAT	83.26±0.26	67.38±0.16	61.87±0.06	47.36±0.93	59.74±1.52
TGN-time	90.87±1.90	86.65±5.51	75.72±12.74	60.53±10.25	71.67±5.66
TGN-sum	95.07±0.28	91.91±1.97	78.96±13.54	62.91±17.07	71.57±12.55
TGN-attn	95.59±0.13	92.37±2.43	83.21±9.49	63.50±13.96	70.75±10.50
TR-GNN	96.96±0.96	95.66±3.37	90.82±6.32	78.55±14.54	79.14±10.27

(d) MCC (%)

Model	Number of nodes				
	20	50	100	500	1000
TGAT	46.72±4.83	41.10±3.52	32.99±2.39	18.04±0.95	11.43±0.36
TGN-time	72.92±1.38	74.74±4.49	66.91±10.95	53.77±13.39	55.39±10.75
TGN-sum	78.41±0.63	80.31±4.73	71.20±13.36	60.37±18.54	62.35±17.68
TGN-attn	79.68±0.28	78.66±5.05	68.53±11.91	55.10±13.66	57.10±11.86
TR-GNN	87.19±1.45	89.90±2.20	85.29±4.49	76.61±10.50	74.04±9.38

[Size-OOD 시나리오 성능 평가 결과]

Project

동적 네트워크 내 정보흐름 시각화 시스템

■ Problem

- 동적 네트워크 내 정보흐름 분석 지원을 위한 시각화 시스템 필요
- 기존 시각화 기법은 그래프 전체 변화 표현에 집중하기 때문에 temporal path 인식 어려움
 - 3가지 시각적 혼란 요소들 발생

■ Objective

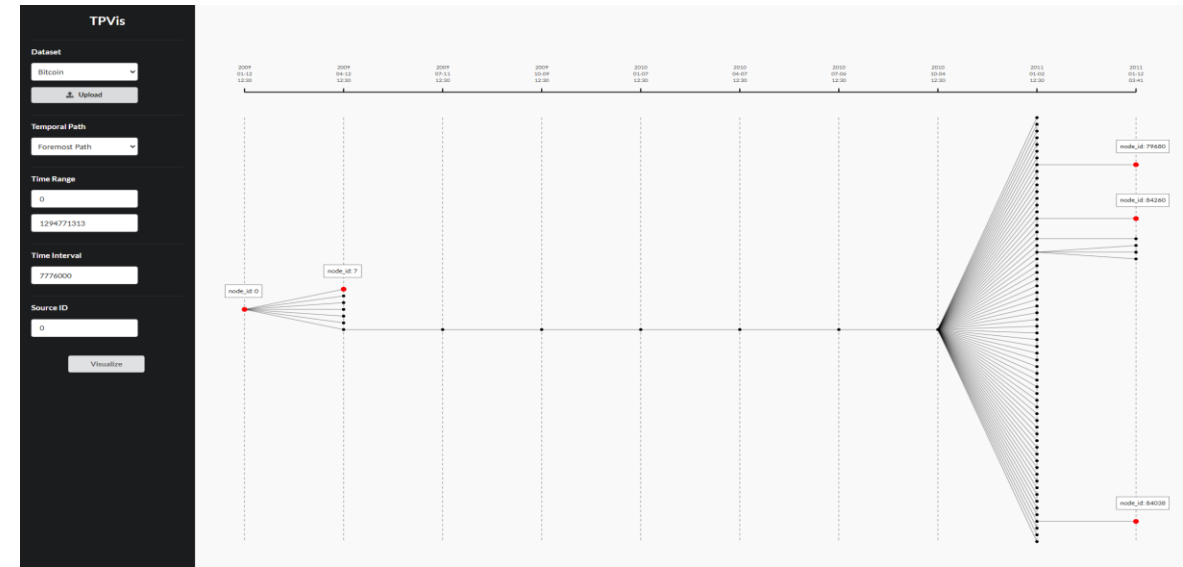
- 동적 네트워크 내의 직관적인 정보흐름 분석 지원을 위한 Temporal path 시각화 시스템 개발

■ How

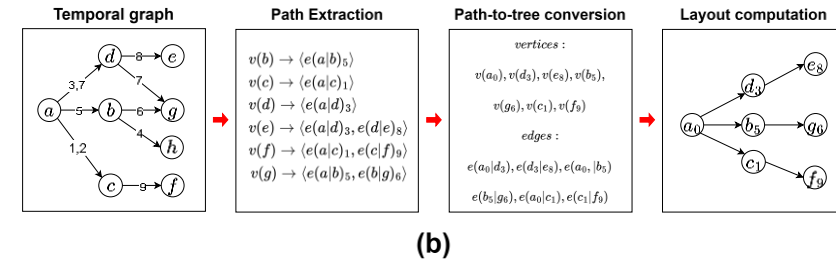
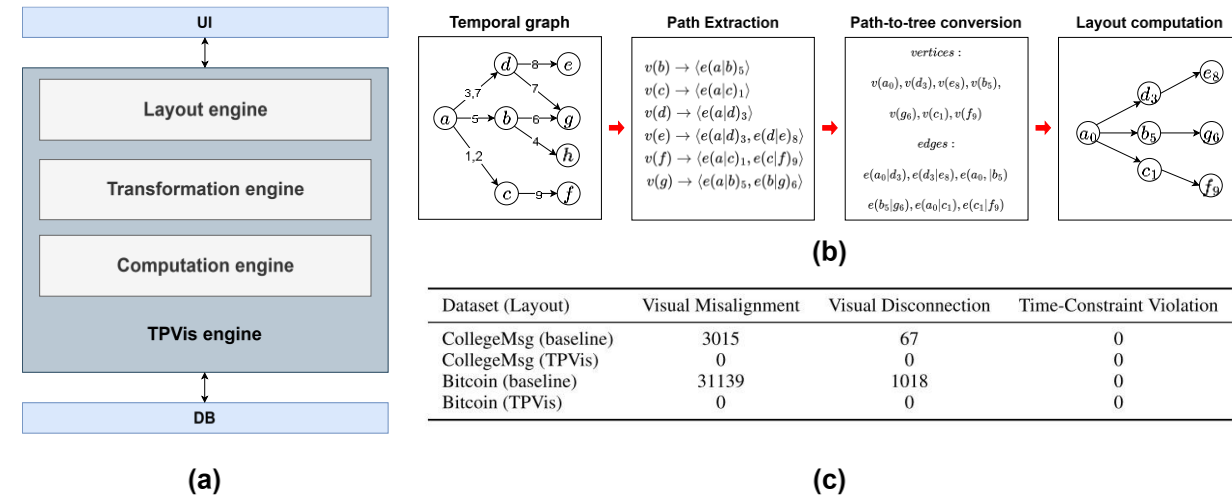
- Path 도출 → Tree 변환 → Layout 계산 파이프라인 구축
 - Path 계산 알고리즘 확장
 - Time-centric 알고리즘 [3] 기반
 - Path 요소들을 Tree 구조로 변환 및 aggregation
 - 이후 Reingold-Tilford tree layout [4] 적용
 - Timeline layout 시각화 (D3 사용)
 - Linearized bipartite layout [5] 기반

■ Result

- Temporal path 시각화 시스템 TPVis 개발 완료
- 시각적 혼란 요소 제거율 100% 달성
- SCIE급 국제저널에 주저자로 논문 게재 성공



[정보 흐름 시각화 시스템 UI]



Dataset (Layout)	Visual Misalignment	Visual Disconnection	Time-Constraint Violation
CollegeMsg (baseline)	3015	67	0
CollegeMsg (TPVis)	0	0	0
Bitcoin (baseline)	31139	1018	0
Bitcoin (TPVis)	0	0	0

[정보 흐름 시각화 시스템 구조도(a) & 파이프라인(b) & case study(c)]

공급망 국제표준 GS1 EPCIS 기반 데이터 플랫폼

- 스마트시티 내 다양한 데이터 연계, 검증 및 실증 지원을 위한 국제표준 기반 데이터 플랫폼 필요

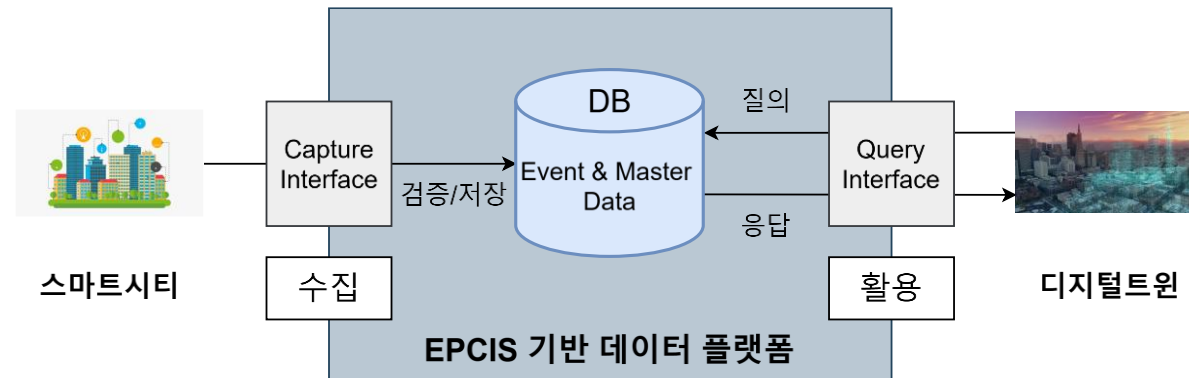
- 공급망 국제표준 GS1 EPCIS 기반 데이터 플랫폼 개발

- EPCIS 공식 문서 [6] 분석 후 데이터 플랫폼 설계, 개발 및 검증
 - 2가지 서비스 인터페이스, 6가지 이벤트 데이터 구현
 - 29가지 REST API endpoint 구현
- 스마트시티 데이터 적용을 위한 데이터 모델링
 - 실제 스마트시티 데이터 6종을 EPCIS document로 모델링

- GS1 EPCIS 기반 데이터 플랫폼 개발 완료
 - EPCIS document 검증/저장 모듈 개발
 - FastAPI, Pydantic 활용
 - MongoDB 사용하여 event & master 데이터 저장
 - 문서/필드 구조 그대로 BSON 형태로 저장 가능
- GS1 EPCIS 기반 데이터 플랫폼 요구사항 정의서, 검증 보고서, 데이터 모델링 가이드라인 작성

Endpoint	OPTIONS	GET	POST	DELETE	Equivalent SimpleEventQuery parameter (section 8.2.2), where applicable
/	X				
/capture	X	X	X		
/capture/{captureID}	X	X	X		
/events	X	X	X		
/events/{eventID}	X	X	X		
/eventTypes	X	X			
/eventTypes/{eventType}	X	X			eventType
/eventTypes/{eventType}/events	X	X			
/epcs	X	X	X		
/epcs/{epc}	X	X	X		
/epcs/{epc}/events	X	X	X		
/bizSteps	X	X	X		
/bizSteps/{bizStep}	X	X	X		
/bizSteps/{bizStep}/events	X	X	X		
/bizLocations	X	X	X		
/bizLocations/{bizLocation}	X	X	X		
/bizLocations/{bizLocation}/events	X	X	X		
/readPoints	X	X	X		
/readPoints/{readPoint}/events	X	X	X		
/dispositions	X	X	X		
/dispositions/{disposition}	X	X	X		
/dispositions/{disposition}/events	X	X	X		
/queries	X	X	X		
/queries/{queryName}	X	X	X		
/queries/{queryName}/subscriptions	X	X	X	X	
/queries/{queryName}/subscriptions/{subscriptionID}	X	X	X		
/queries/{queryName}/events	X	X	X		
/nextPageToken(token)				X	

[EPCIS 공식 문서 REST API endpoint]



[EPCIS 기반 데이터 플랫폼 구조도]

[illegible][illegible][illegible]

[요구사항 정의서, 검증보고서, 모델링 가이드라인]

Project

LLM 기반 대화형 공급망 데이터 플랫폼 Chat EPCIS

■ Problem

- 기존 EPCIS 데이터 플랫폼에서 제품 이력 추적 시 사용자가 직접 객체의 변환 및 집계 과정을 재귀적으로 조회 필요
 - 데이터 규모가 증가할수록 조회 횟수 및 데이터 처리 속도 증가
- 데이터 플랫폼으로부터 정보 얻기 위해서는 사용자가 EPCIS Query를 직접 이해하고 활용해야 하는 사용성 한계

■ Objective

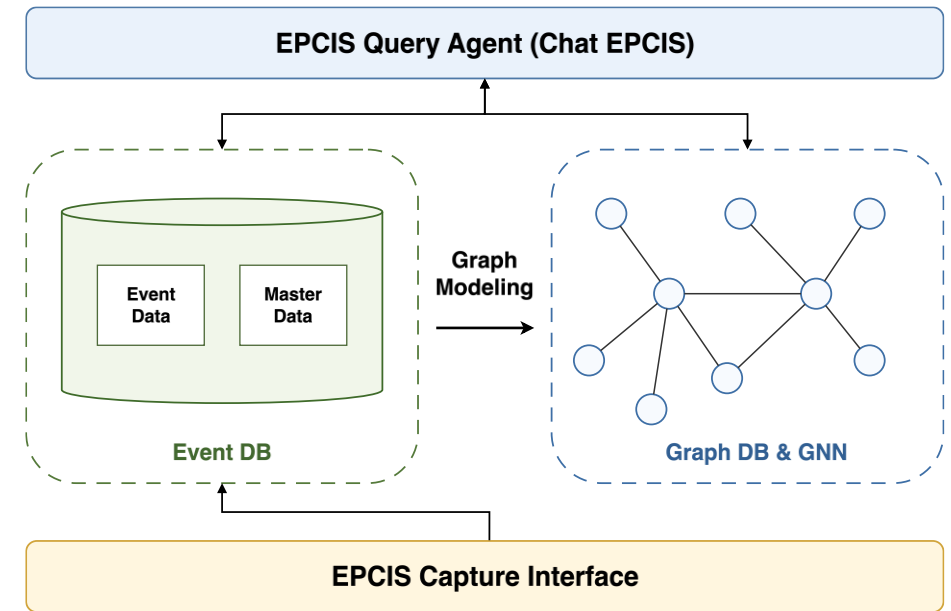
- 효율적으로 이력 추적 과정을 도출할 수 있고 자연어 질의를 통해 정보를 얻을 수 있는 LLM 기반 대화형 공급망 데이터 플랫폼 개발

■ How

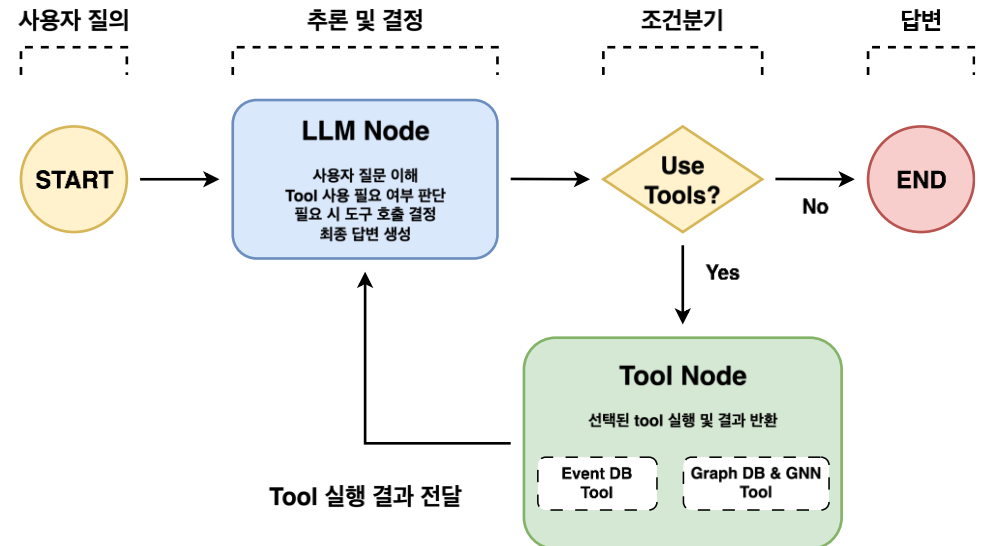
- EPCIS Event 데이터를 제품 간 관계를 표현하는 Graph로 모델링
 - Neo4j graph DB를 통해 Graph 데이터 관리
 - Cypher query를 통해 이력 추적 및 그래프 분석 수행
- LangGraph 사용하여 Tool-RAG Agent 구축
 - LLM: Gemma4-e4b
 - Tool: MongoDB query tool, Neo4j query tool, GNN query tool

■ Result

- 대화형 공급망 데이터 플랫폼 Chat EPCIS 개발 완료
- 기존 EPCIS 데이터 플랫폼 대비 이력 추적 처리 속도 약 16.77배 향상
- 중심성, 연결성 분석 등 다양한 그래프 분석 기법 적용 가능
- Graph 데이터에 대해 GNN 활용 가능
- 사용자는 복잡한 Query를 직접 작성하지 않고 자연의 질의를 통해 필요한 정보 획득 가능



[Chat EPCIS 구조도]



[Chat EPCIS Query Agent Workflow]

Project

LLM 기반 식품 이미지 내 정보 ETL 자동화 파이프라인

■ Problem

- 기존에는 연구원들이 직접 식품 이미지로부터 정보 추출 및 수기 입력 업무 수행
- Google Gemini API를 활용하여 정보 추출 수행 가능하나 유료이기 때문에 사용량에 한계가 있음

■ Objective

- LLM 기반 식품 이미지 내 정보 ETL 자동화 파이프라인 개발

■ How

- LangChain 사용하여 식품 이미지 로드 → LLM 기반 정보 추출 → 결과 검증 → MongoDB 적재 ETL 파이프라인 구축
 - LLM: Qwen3.5-9b
 - Prompt 엔지니어링
 - Pydantic 사용하여 결과 JSON 구조 정의 및 검증

■ Result

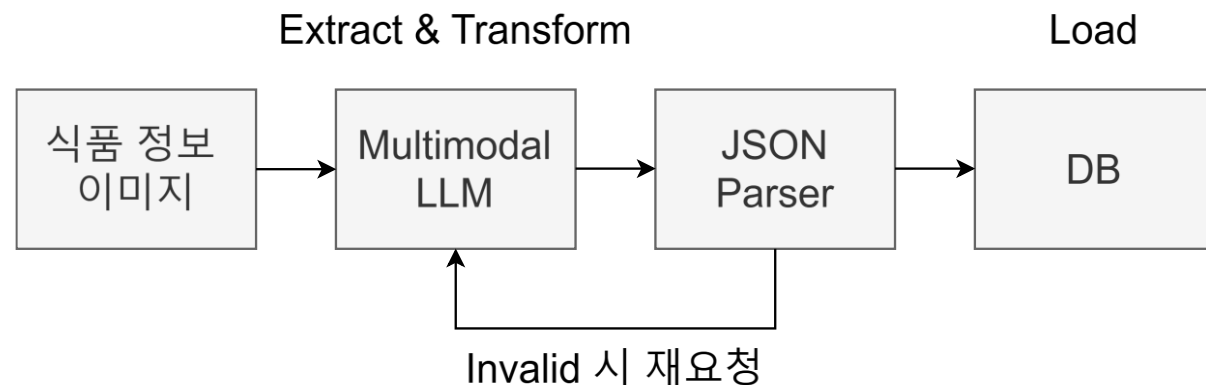
- 연구원들의 업무 부담 완화
- 식품 정보 입력 속도 약 5.33배 향상
- 연구실 GPU 인프라 활용으로 인해 유료 API 사용 비용 100% 감축

제품명	델파 유가농 엑스트라 버진 올리브 오일		
식품유형	압착 올리브유		
업소명 및 주소지	(주)지이디통상(전화: 02-975-2922) 서울특별시 노원구 동일로 1002, 104호(공릉동)		
유통기한	제품별도표시일까지(있는법, 월, 년순)		
내용량	500ml(4,194 kcal)		
원재료명 및 함량	유가농 올리브유 100%		
제조사	UMBRIA OLII INTERNATIONAL SPA		
인증기관			
인증번호			
포장착업장 주소	VIA G. AGNELLI, 10, 06042 CAMPELLO SUL CLITUNNO(PG) ITALY		
원산지	제품화면에 별도표기(Origin:국가명)	포장국	이탈리아
용기소재	유리(외관:알루미늄 내림-LDPE)		
※보관방법: 직사광선 및 열을 피하여 건청한 곳에 상온 보관 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받으실 수 있습니다.			
※부정 불량식품 신고: 국번없이 1399 ※반품 및 교환 장소: 구입처 및 수입원 www.gedfood.co.kr			
영양정보		총 내용량 500ml 4,194 kcal	
나트륨 0mg 0%	탄수화물 0g 0%	당류 0g 0%	
지방 468g 863%	트랜스지방 0g 0%	포화지방 66g 440%	0%
콜레스테롤 0mg 0%	단백질 0g 0%		
일일 영양소 기준치에 대한 비율 (4,194kcal 기준)으로 판단할 때 섭취에 유의하십시오.			

→
영양성분 정보
추출

```
{
  "totalServingSize": {"value": 500, "unit": "ml"},
  "servingSize": {"value": 500, "unit": "ml"},
  "calories": {"value": 4194, "unit": "kcal"},
  "sodium": {"value": 0, "unit": "mg"},
  "carbohydrate": {"value": 0, "unit": "g"},
  "sugar": {"value": 0, "unit": "g"},
  "fat": {"value": 466, "unit": "g"},
  "transFat": {"value": 0, "unit": "g"},
  "saturatedFat": {"value": 66, "unit": "g"},
  "cholesterol": {"value": 0, "unit": "mg"},
  "protein": {"value": 0, "unit": "g"}
}
```

[식품 이미지 내 영양성분 정보 추출 예시]



[LLM 기반 식품 이미지 내 정보 ETL 자동화 파이프라인 Workflow]

Reference

- [1] <https://doi.org/10.48550/arXiv.2006.10637>
- [2] <https://doi.org/10.48550/arXiv.1910.10593>
- [3] <https://doi.org/10.1109/TKDE.2020.3005672>
- [4] <https://doi.org/10.1109/TSE.1981.234519>
- [5] <https://doi.org/10.1109/TVCG.2011.226>
- [6] <https://ref.gs1.org/standards/epcis/2.0.0/>